插值与拟合课后作业

2352018 刘彦

1.

5.2 已知平面区域 $0 \leqslant x \leqslant 5600, 0 \leqslant y \leqslant 4800$ 的高程数据见表 5.10(单位:m)。

表 5.10 高程数据表

4800	1350	1370	1390	1400	1410	960	940	880	800	690	570	430	290	210	150
4400	1370	1390	1410	1430	1440	1140	1110	1050	950	820	690	540	380	300	210
4000	1380	1410	1430	1450	1470	1320	1280	1200	1080	940	780	620	460	370	350
3600	1420	1430	1450	1480	1500	1550	1510	1430	1300	1200	980	850	750	550	500
3200	1430	1450	1460	1500	1550	1600	1550	1600	1600	1600	1550	1500	1500	1550	1550
2800	950	1190	1370	1500	1200	1100	1550	1600	1550	1380	1070	900	1050	1150	1200
2400	910	1090	1270	1500	1200	1100	1350	1450	1200	1150	1010	880	1000	1050	1100
2000	880	1060	1230	1390	1500	1500	1400	900	1100	1060	950	870	900	936	950
1600	830	980	1180	1320	1450	1420	400	1300	700	900	850	810	380	780	750
1200	740	880	1080	1130	1250	1280	1230	1040	900	500	700	780	750	650	550
800	650	760	880	970	1020	1050	1020	830	800	700	300	500	550	480	350
400	510	620	730	800	850	870	850	780	720	650	500	200	300	350	320
0	370	470	550	600	670	690	670	620	580	450	400	300	100	150	250
y/x	0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600

试用二维插值求 x, y 方向间隔都为 50 点上的高程,并画出该区域的等高线。

⑴变量定义

x:表示地形数据的 x 坐标（水平方向），单位为米(m)。

y:表示地形数据的 y 坐标（水平方向），单位为米(m)。

z:表示各坐标点(x, y)处的高程值，单位为米(m)。

⑵插值网格生成

使用 linspace 在 x 和 y 方向上各生成 50 个均匀分布的点。通过 meshgrid 生成二维网格坐标 Xi 和 Yi，用于后续插值。插值点从原始的 15×13(195 点)增加到 50×50(2500 点)，提高了数据分辨率。

⑶二维插值

使用 interp2 函数进行插值，方法是'cubic' (三次插值)，相比线性插值能提供更平滑的结果。

此后，也尝试了使用 csape 进行二维样条插值，发现等高线更为平滑。

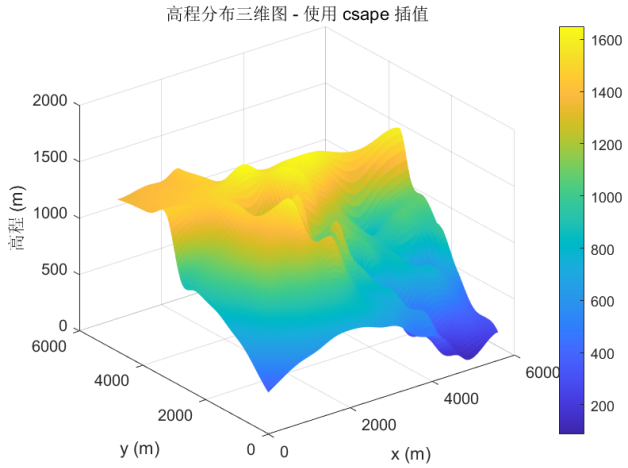
⑷求解与输出

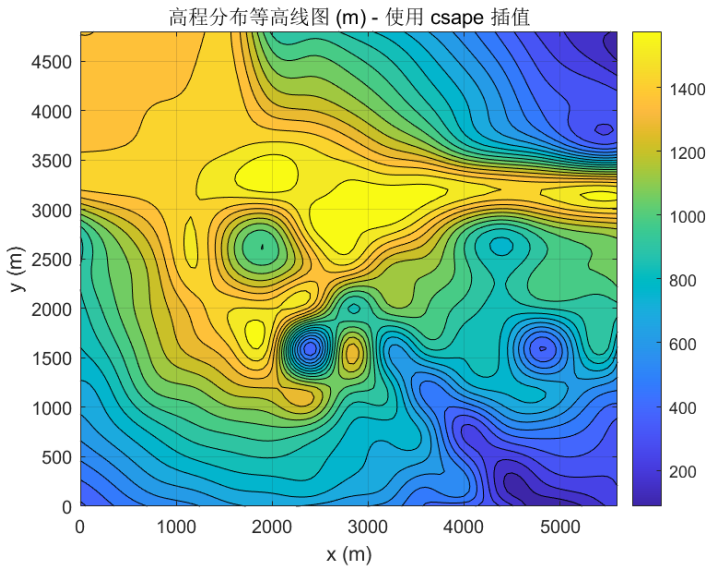
使用 contourf 绘制填充等高线图，使用 surf 绘制三维表面图。

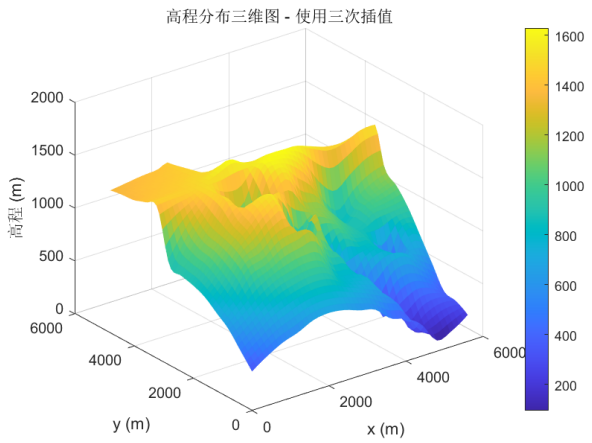
⑸代码实现和输出

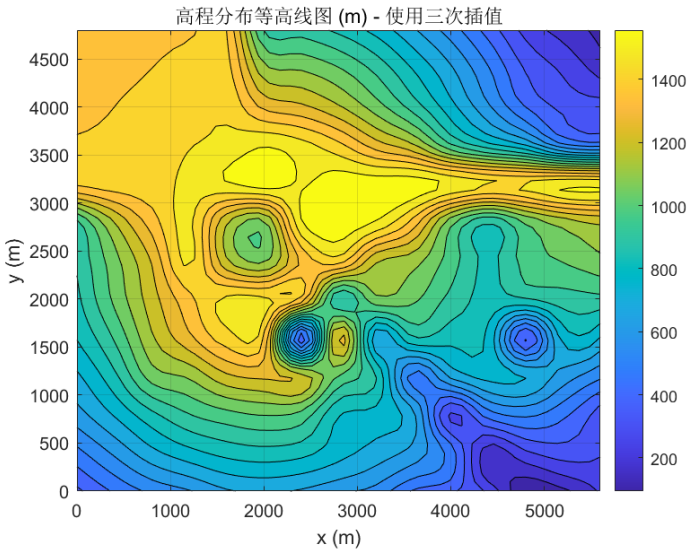
```
% 步骤 1：输入数据
% x 和 y 坐标（单位：米）
x = 0:400:5600; % x 坐标：0, 400, ..., 5600，15 个点
y = 0:400:4800; % y 坐标：0, 400, ..., 4800，13 个点
% 高程数据 z(x, y)，从表格中提取（单位：m）
% z 应为 length(y) × length(x) = 13×15
z = [...
    370  470  550  600  670  690  670  620  580  450  400  300  100  150  250; ...
    510  620  730  800  850  870  850  780  720  650  500  200  300  350  320; ...
    650  760  880  970  1020 1050 1020 830  800  700  300  500  550  480  350; ...
    740  880  1080 1130 1250 1280 1230 1040 900  500  700  780  750  650  550; ...
    830  980  1180 1320 1450 1420 400  1300 700  900  850  810  380  780  750; ...
    880  1060 1230 1390 1500 1500 1400 900  1100 1060 950  870  900  936  950; ...
    910  1090 1270 1500 1200 1100 1350 1450 1200 1150 1010 880  1000 1050 1100; ...
    950  1190 1370 1500 1200 1100 1550 1600 1550 1380 1070 900  1050 1150 1200; ...
    1430 1450 1460 1500 1550 1600 1550 1600 1600 1600 1550 1500 1500 1550 1550; ...
    1420 1430 1450 1480 1500 1550 1510 1430 1300 1200 980  850  750  550  500; ...
    1380 1410 1430 1450 1470 1320 1280 1200 1080 940  780  620  460  370  350; ...
    1370 1390 1410 1430 1440 1140 1110 1050 950  820  690  540  380  300  210; ...
    1350 1370 1390 1400 1410 960  940  880  800  690  570  430  290  210  150 ...
]; % 保持 z 为 13×15
% 验证维度
disp('x 的长度：'); disp(length(x)); % 应为 15
disp('y 的长度：'); disp(length(y)); % 应为 13
disp('z 的维度：'); disp(size(z)); % 应为 13×15
% 步骤 2：生成插值网格
% 在 x 和 y 方向分别插值 50 点
xi = 0:50:5600;yi=4800:-50:0;
% 步骤 3：二维插值
Zi = interp2(x, y, z, Xi, Yi, 'cubic'); % 使用三次插值方法，得到更平滑的结果
% 步骤 3：使用 csape 进行二维样条插值
% 构造二维三次样条
pp = csape({y, x}, z, 'not-a-knot'); % 构造样条，使用 not-a-knot 边界条件
% 在插值网格上求值
% csape 返回的样条需要使用 fnval 求值
[Xi, Yi] = meshgrid(xi, yi); % 生成网格
Zi = fnval(pp, {yi, xi}); % 求值，注意输入顺序与 csape 的定义一致
% 步骤 4：绘制等高线图
figure;
contourf(Xi, Yi, Zi, 20); % 绘制填充等高线图，20 个等高线级别
colorbar; % 添加颜色条
```

```
xlabel('x (m)');
ylabel('y (m)');
title('高程分布等高线图 (m) - 使用 csape 插值');
grid on;
% 步骤 5: 绘制三维表面图
figure;
surf(Xi, Yi, Zi, 'EdgeColor', 'none'); % 绘制三维表面图
colorbar;
xlabel('x (m)');
ylabel('y (m)');
zlabel('高程 (m)');
title('高程分布三维图 - 使用 csape 插值');
```









2.

5.3 用最小二乘法求一形如 $y = ae^{bx}$ 的经验公式拟合表 5.11 中的数据。

表 5.11 已知数据

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	15.3	20.5	27.4	36.6	49.1	65.6	87.87	117.6

(1)参数定义

x: 自变量数据，表示输入的 x 值。

y: 因变量数据，表示与 x 对应的观测值。

(2)用最小二乘法拟合线性模型

线性化处理：将原始模型$y = a \times e^{bx}$转换为线性形式：$\ln y = \ln a + bx$。

构造设计矩阵 X：包含常数项列（全 1）和 x 列。

使用线性代数方法：$\frac{(X' \times X)}{(X' \times Y')}$计算系数$[A, b]$。

(3)计算误差和生成拟合曲线

①计算误差

$$error = sum((y - y_pred)^2)$$

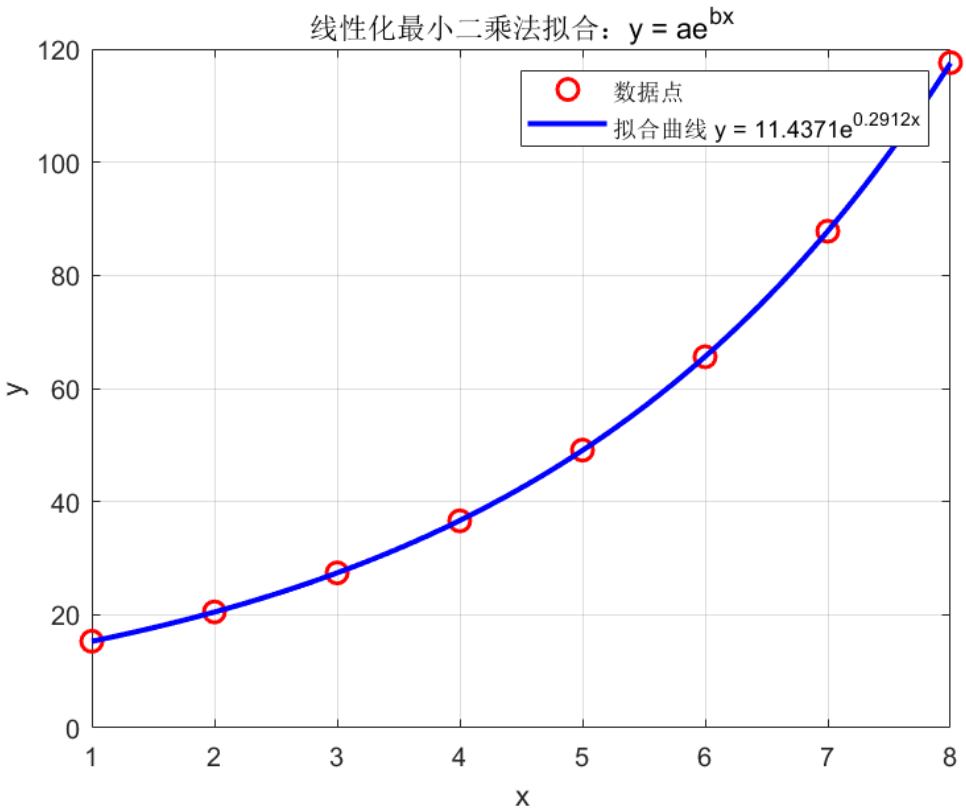
②拟合曲线

使用 linspace 生成 100 个平滑的 x_fit 值，范围从 min(x) 到 max(x)，计算对应的 y_fit 用于绘制连续的拟合曲线。

⑷代码实现和输出

```
% 步骤 1：输入数据
x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]; % x_i 数据
y = [15.3, 20.5, 27.4, 36.6, 49.1, 65.6, 87.8, 117.6]; % y_i 数据
% 步骤 2：线性化处理
Y = log(y); % 取 y 的自然对数
% 步骤 3：用最小二乘法拟合线性模型 Y = A + bx
% 构造设计矩阵（线性模型）
n = length(x);
X = [ones(n, 1), x']; % 设计矩阵 [1, x]
coeff = (X' * X) \ (X' * Y'); % 最小二乘解：(X'X)^(-1) * X'Y
A = coeff(1); % 截距 A
b = coeff(2); % 斜率 b
a = exp(A); % a = e^A
% 步骤 4：输出拟合结果
fprintf('线性化最小二乘法拟合结果：\n');
fprintf('a = %.4f, b = %.4f\n', a, b);
% 步骤 5：计算误差（平方和）
y_pred = a * exp(b * x); % 预测值
error = sum((y - y_pred).^2); % 误差平方和
fprintf('误差平方和：%.4f\n', error);
% 步骤 6：生成拟合曲线
x_fit = linspace(min(x), max(x), 100); % 生成平滑的 x 值用于绘图
y_fit = a * exp(b * x_fit); % 计算拟合的 y 值
% 步骤 7：绘制数据点和拟合曲线
figure;
plot(x, y, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.5); % 绘制原始数据点
hold on;
plot(x_fit, y_fit, 'b-', 'LineWidth', 2); % 绘制拟合曲线
grid on;
xlabel('x');
ylabel('y');
title('线性化最小二乘法拟合：y = ae^{bx}');
legend('数据点', sprintf('拟合曲线 y = %.4fe^{%.4fx}', a, b));
hold off;
```

```
线性化最小二乘法拟合结果：
a = 11.4371, b = 0.2912
误差平方和：0.0153
```



3.

5.4(水箱水流量问题) 许多供水单位由于没有测量流入或流出水箱流量的设备,因此只能测量水箱中的水位。试通过测得的某时刻水箱中水位的数据,估计在任意时刻 t(包括水泵灌水期间)流出水箱的流量 $f(t)$。

给出原始数据表 5.12,其中长度单位为 E(1E = 30.24cm)。水箱为圆柱体,其直径为 57E。

假设:

(1) 影响水箱流量的唯一因素是该区公众对水的普通需要;

(2) 水泵的灌水速度为常数;

(3) 从水箱中流出水的最大流速小于水泵的灌水速度;

(4) 每天的用水量分布都是相似的;

(5) 水箱的流水速度可用光滑曲线来近似;

(6) 当水箱的水容量达到 514×10^3g 时,开始泵水,达到 677.6×10^3g 时,便停止泵水。

表 5.12 水位数据表

时间/s	水位/10^{-2}E	时间/s	水位/10^{-2}E
0	3175	44636	3350
3316	3110	49953	3260
6635	3054	53936	3167
10619	2994	57254	3087
13937	2947	60574	3012
17921	2892	64554	2927
21240	2850	68535	2842
25223	2795	71854	2767
28543	2752	75021	2697
32284	2697	79254	泵水
35932	泵水	82649	泵水
39332	泵水	85968	3475
39435	3550	89953	3397
43318	3445	93270	3340

(1) 参数定义和数据读取

a:原始数据矩阵，为 4 列（两组时间和水位数据）。

```
0       3175    44636   3350
3316    3110    49953   3260
6635    3054    53936   3167
10619   2994    57254   3087
13937   2947    60574   3012
17921   2892    64554   2927
21240   2850    68355   2842
25223   2795    71854   2767
28543   2752    75021   2697
32284   2697    79254   -1
35932   -1      82469   -1
39332   -1      85968   3475
39435   3550    89953   3397
43318   3445    93270   3340
```

图 1 数据矩阵 hw3_3.txt

t0:时间数据(秒)。

- 定义:$t0 = a(:,[1,3]); t0 = t0(:);$

- 含义:从 a 的第 1 和第 3 列提取时间数据并展平为列向量。

h0:水位数据(cm)。

- 定义:$h0 = a(:, [2,4]); h0 = h0(:);$
- 含义:从 a 的第 2 和第 4 列提取水位数据并展平为列向量。

⑵计算流速

流速公式：使用差分法计算体积变化率，正值表示流入，负值表示流出。

$$\frac{dV}{dt} = \frac{diff(V)}{diff(t)}$$

插值流速：

①t_interp:插值时间点。利用 linspace 函数生成 500 个均匀分布的时间点，用于平滑曲线。

②f_interp:插值后的流速。使用 pchip 插值生成平滑流速曲线。

⑶估算总用水量

①outflow_non_pumping_idx: 非泵水阶段流出标志。

- 定义: $outflow_non_pumping_idx = f_interp < 0;$
- 作用: 标记流速为负的时段（水流出）。

②f_outflow_non_pumping: 非泵水阶段流出量。

- 定义: $f_outflow_non_pumping = -f_interp \times outflow_non_pumping_idx;$
- 作用: 将负流速转为正值，表示流出。

③avg_outflow_rate: 非泵水阶段平均流出率。

- 定义: $avg_outflow_rate = mean(f_outflow_non_pumping(outflow_non_pumping_idx));$
- 作用: 用于估算泵水阶段的流出率。

④pumping_idx: 泵水阶段标志。

- 定义: $pumping_idx = f_interp > 0;$
- 作用: 标记流速为正的时段（水流入）。

⑤f_outflow_pumping: 泵水阶段估算流出量。

- 定义: $f_outflow_pumping = avg_outflow_rate \times ones(size(f_interp)) \times pumping_idx;$
- 作用: 假设泵水阶段流出率等于非泵水阶段平均值。

⑥f_outflow_total: 总流出量。

- 定　义　：　$f_outflow_total = f_outflow_non_pumping + f_outflow_pumping$;
- 作用：合并两阶段的流出量。

⑦total_water：总用水量。

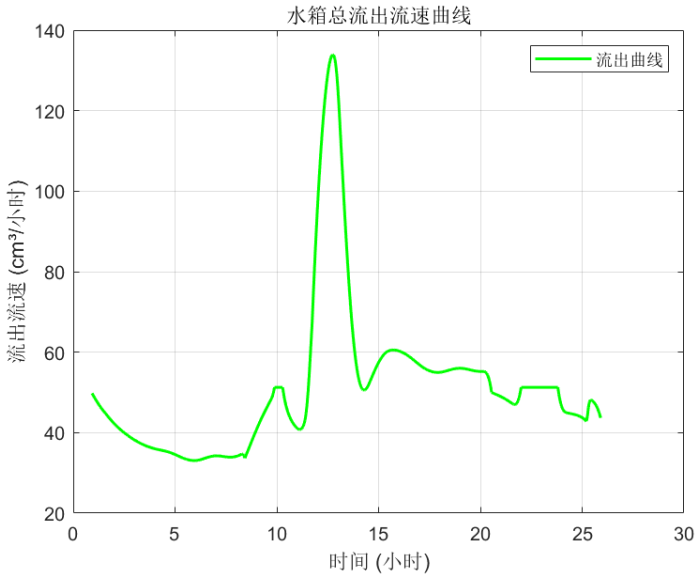
- 定义：$total_water = trapz(t_interp, f_outflow_smooth)$;
- 作用：使用梯形积分计算 24 小时内流出总量。

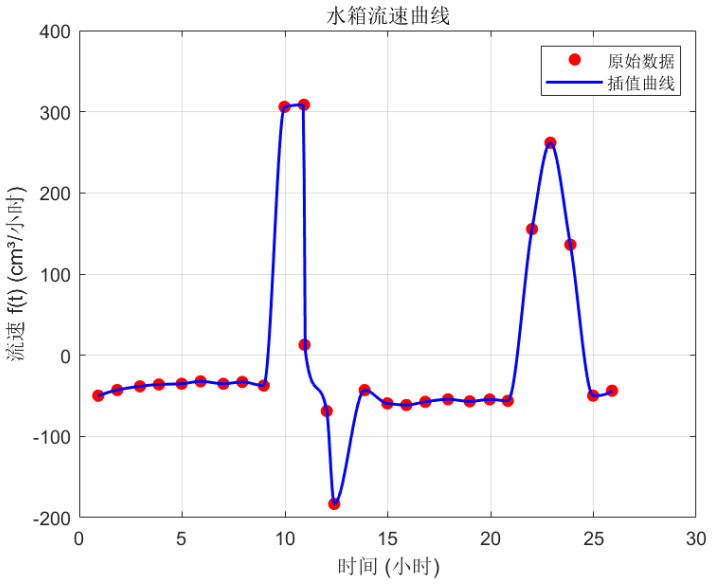
⑸代码实现和输出

```
clc; clear; close all;
% 读取数据
a = load('hw3_3.txt');
t0 = a(:, [1,3]); t0 = t0(:);
h0 = a(:, [2,4]); h0 = h0(:);
% 确保时间序列单调递增
[t0, sort_idx] = sort(t0);
h0 = h0(sort_idx);
% 处理 -1（泵水过程）：插值填充缺失的水位
missing_idx = (h0 == -1);
h0(missing_idx) = interp1(t0(~missing_idx), h0(~missing_idx),
t0(missing_idx), 'pchip');
% 计算水箱体积
E = 0.3024; % 1E = 30.24 cm
D = 57 * E; % 直径
t = t0/3600; % 时间转换为小时
V = pi * (D^2) .* (h0/100 * E)/4;  % 水箱体积 (cm³)
% 计算水流速 f(t)（数值导数）
dV_dt = diff(V) ./ diff(t); % 差分法计算流速
t_mid = t(2:end);  % 让 t_mid 和 dV_dt 长度一致
% 对流速进行插值
t_interp = linspace(min(t_mid), max(t_mid), 500);
f_interp = interp1(t_mid, dV_dt, t_interp, 'pchip'); % 使用三次样条插值
% 绘制流速曲线
figure;
plot(t_mid, dV_dt, 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r'); hold on;
plot(t_interp, f_interp, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('时间 (小时)'); ylabel('流速 f(t) (cm³/小时)');
title('水箱流速曲线');
legend('原始数据', '插值曲线');
grid on;
% 计算总用水量
% 1. 非泵水阶段的流出量 (f_interp < 0)
outflow_non_pumping_idx = f_interp < 0;
```

```
f_outflow_non_pumping = -f_interp .* outflow_non_pumping_idx; % 负值转为正值，表示流出
% 2. 估算泵水阶段的流出率 (假设与非泵水阶段平均流出率相同)
avg_outflow_rate = mean(f_outflow_non_pumping(outflow_non_pumping_idx)); % 非泵水阶段平均流出率
pumping_idx = f_interp > 0;
f_outflow_pumping = avg_outflow_rate * ones(size(f_interp)) .* pumping_idx; % 泵水阶段假设恒定流出率
% 3. 总流出量 = 非泵水阶段流出 + 泵水阶段流出
f_outflow_total = f_outflow_non_pumping + f_outflow_pumping;
% 4. 平滑流出曲线
cs = csape(t_interp, f_outflow_total, [1 1], [0 0]); % 端点一阶导数为 0
f_outflow_smooth = ppval(cs, t_interp); % 计算平滑后的值
f_outflow_smooth = max(f_outflow_smooth, 0);
f_outflow_smooth = smooth(f_outflow_smooth, 30, 'moving'); % 窗口大小 10，增强平滑
% 5. 数值积分计算总用水量（使用平滑后的曲线）
total_water = trapz(t_interp, f_outflow_smooth);
% 输出结果
fprintf('24 小时总用水量: %.2f 立方厘米\n', total_water);
% 可视化流出量
figure;
plot(t_interp, f_outflow_smooth, 'g-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('时间 (小时)'); ylabel('流出流速 (cm³/小时)');
title('水箱总流出流速曲线');
legend('流出曲线');
grid on;
```

```
24 小时总用水量: 1281.83 立方厘米
```




水箱流速曲线
原始数据
插值曲线
流速 f(t) (cm³/小时)
时间 (小时)
400
300
200
100
0
-100
-200
0
5
10
15
20
25
30